

43

민감정보 파일 반출 탐지를 위한
AI 기반 Host DLP 시스템 설계 및 구현

소속 정보컴퓨터공학부

분과 D

팀명 Sentry

참여학생 박동화, 김진우, 이상호

지도교수 최윤희

과제 개요

배경과 필요성

- 웹메일·클라우드·USB·클립보드 등 다양한 경로로 개인정보와 업무 기밀 반출 가능
- 정규식 기반 탐지는 고정 패턴 선별에 유용하지만, 문맥에 따른 기밀성 판단에는 한계
- 탐지 근거와 조치 기록을 연결하여 사건 원인 파악과 후속 대응을 지원할 필요

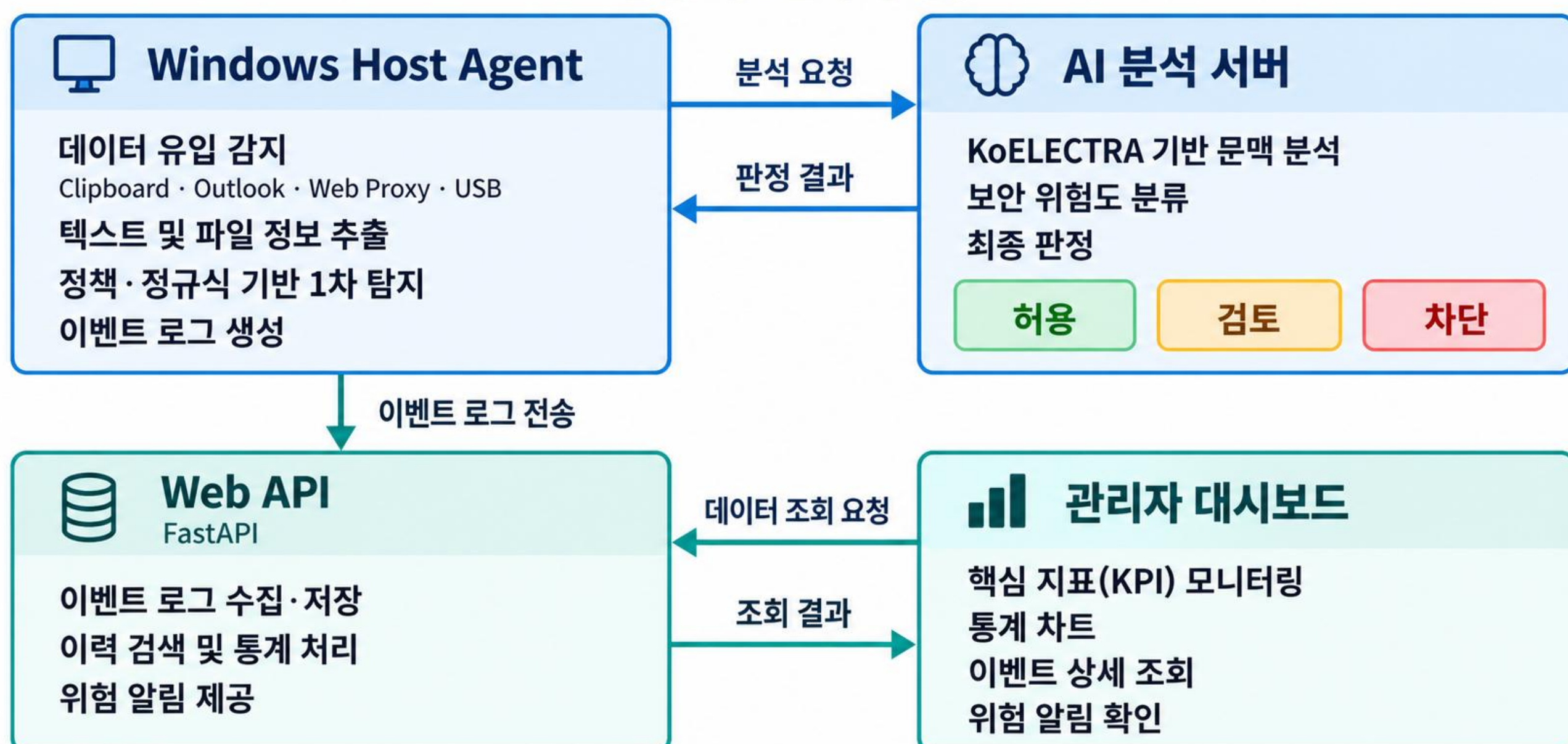
과제 목표

- Windows의 4개 반출 채널에서 이벤트 감지 및 텍스트 추출
- 정규식으로 선별한 후보를 KoELECTRA로 재판정하여 허용·검토·차단 구분
- 채널별 조치와 중앙 대시보드의 사건 조회·통계·위험 알림 연계

과제 내용

AI 기반 데이터 유출 방지 시스템

전체 시스템 아키텍처



채널별 차단 조치

클립보드

붙여넣기 억제

웹메일·클라우드

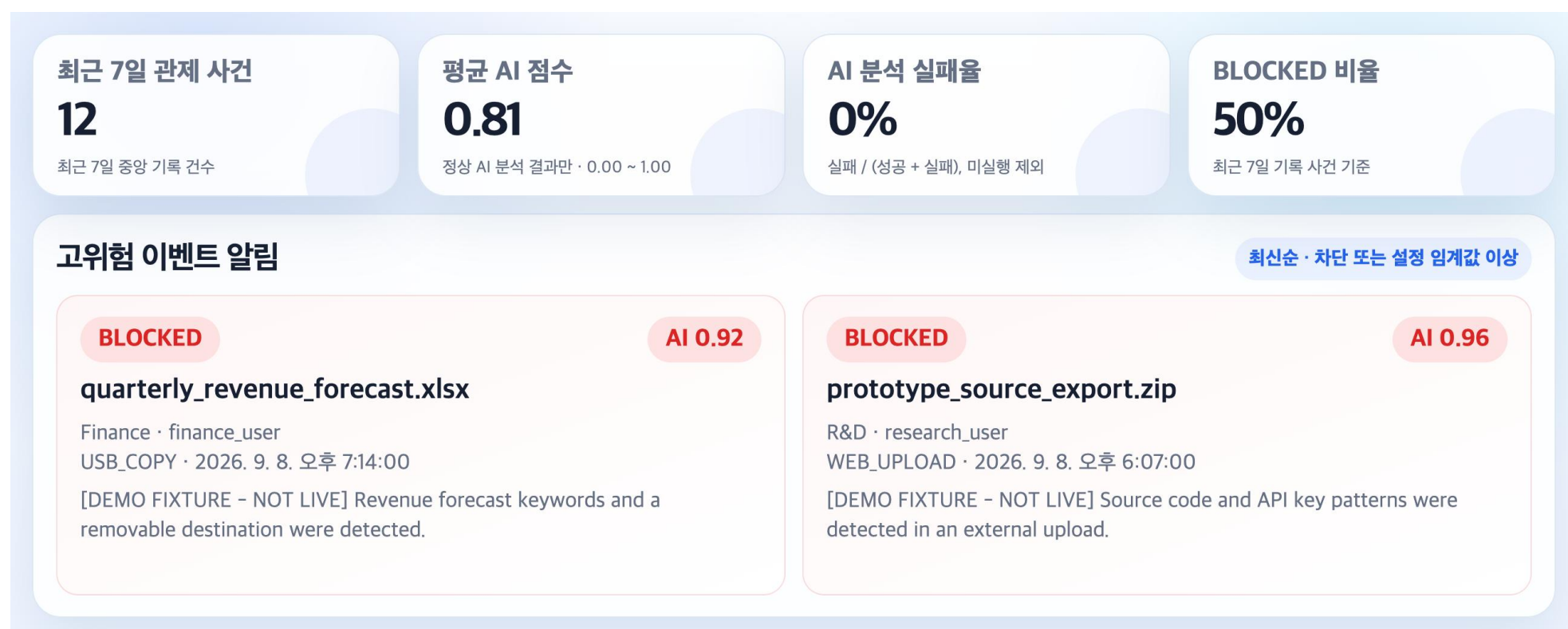
HTTP 451로 업로드 차단

USB

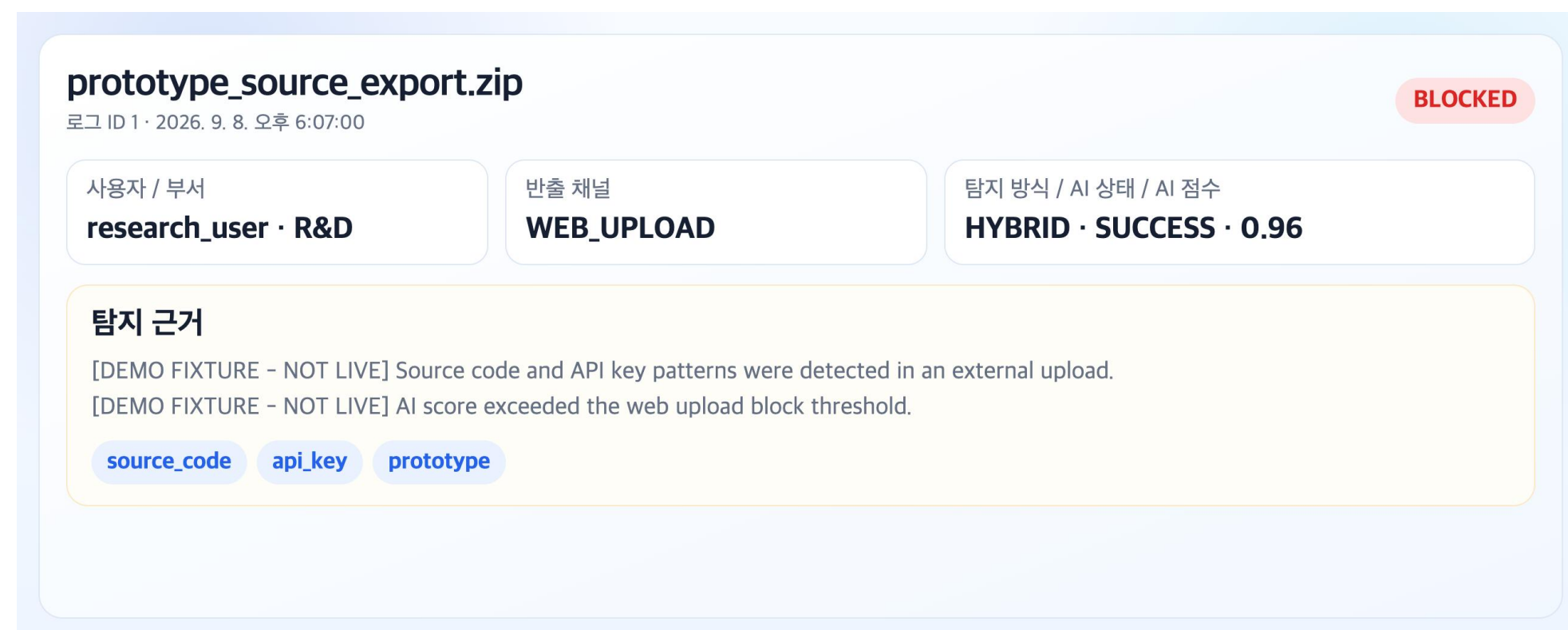
복사 후 탐지·삭제 시도

정규식 적중 후보만 AI 분석
block-review 사건을 중앙에 기록
동일 사건 ID로 판정 근거 추적
USB의 검토 판정은 파일을 유지합니다.

중앙 관제 대시보드

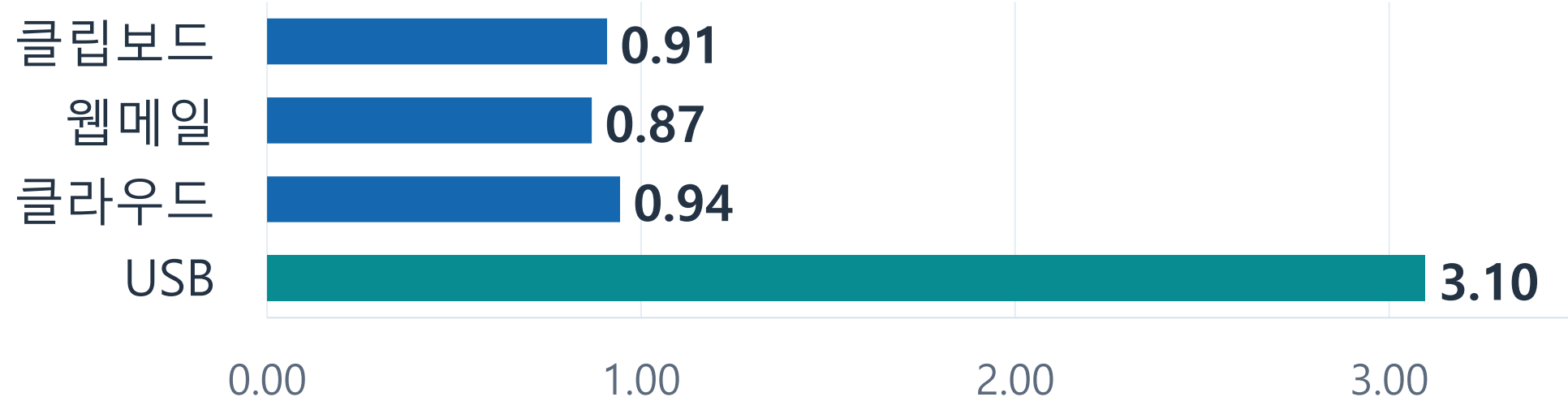


사건 상세와 판정 근거



결과 및 기대효과

1 MB 파일의 평균 처리시간 (초)



34개 형식 평균. 추출·정규식·통신·AI·조치 포함.
USB는 파일 쓰기 완료 대기과 사후 삭제를 포함
Host i5-13400F / AI i5-14400F, Win11, RAM 각 32 GB, CPU 추론

AI 모델 독립 평가

기밀 재현율

100%

30 / 30건

비기밀 오염률

0%

0 / 30건

기대효과

업무 채널의 반출 위험 대응
민감정보 후보 분석과 채널별 조치 지원
탐지 근거를 모아 원인 파악과 후속 대응 지원